



# **AWS Transfer Family e outros serviços de migração**



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

1



## Principal objetivo da lição

---

Você aprenderá a fazer o seguinte:

- Definir o AWS Transfer Family e seus principais conceitos.
- Identificar os serviços de migração da Amazon Web Services (AWS) e seus usos.





~Notas para o desenvolvedor

~Objetivo de aprendizado: definir o AWS Transfer Family e seus principais conceitos.

## O que é Transfer Family?



AWS Transfer Family



O **Transfer Family** é um serviço de transferência seguro que você pode usar para transferir arquivos para dentro e para fora dos serviços de armazenamento da AWS.

O Transfer Family oferece suporte à transferência de dados de ou para os seguintes serviços de armazenamento da AWS:

- Buckets de armazenamento do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Sistemas de arquivos NFS (Network File System) do Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4

### |Notas para o aluno

O AWS Transfer Family é o nome agregado do AWS Transfer para File Transfer Protocol (FTP), do AWS Transfer para File Transfer Protocol over SSL (FTPS) e do AWS Transfer para SSH File Transfer Protocol (SFTP).

O Transfer Family oferece suporte à transferência de dados pelos seguintes protocolos:

- FTP é um protocolo de rede usado para transferir dados. O FTP usa um canal separado para controle e transferências de dados. O canal de controle fica aberto até que seja fechado ou haja um tempo limite de inatividade. O canal de dados fica ativo durante a transferência.
- O FTPS é uma extensão do FTP. Ele usa os protocolos criptográficos Transport Layer Security (TLS) e Secure Sockets Layer (SSL) para criptografar o tráfego. O FTPS permite a criptografia das conexões de controle e canal de dados, de forma simultânea ou independente.
- SFTP é um protocolo de rede usado para transferir dados com segurança pela internet. O SFTP é compatível com a funcionalidade completa de segurança e autenticação do Secure Shell (SSH).

Esta lição enfoca o SFTP.

## AWS Transfer for SFTP

- Mantém os fluxos de trabalho existentes
- Armazena dados em um bucket do S3
- Conecta-se diretamente aos sistemas do seu provedor de identidade



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

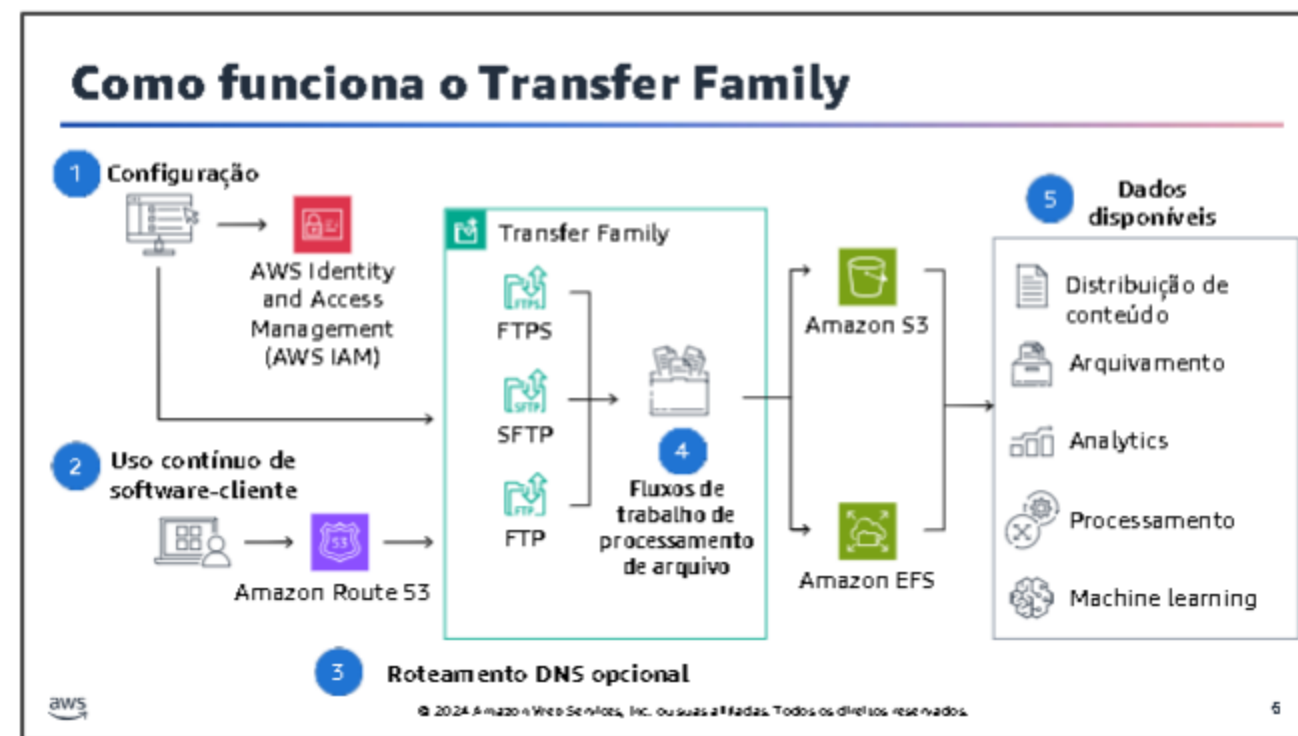
5

### ~Notas para o desenvolvedor

~

### |Notas para o aluno

Seus dados são armazenados no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), para que você possa usar o AWS Transfer for SFTP com outros serviços da AWS para processamento, análise, aprendizado de máquina e arquivamento. O SFTP é o protocolo de rede mais usado para a transferência segura de dados pela internet. O protocolo oferece suporte à funcionalidade completa de segurança e autenticação do SSH e é amplamente usado para trocar dados entre parceiros de negócios em diversos setores, incluindo serviços financeiros, saúde, mídia e entretenimento, varejo e publicidade.



#### ~Notas para o desenvolvedor

~Usar esse layout para o tipo mais comum de conteúdo.

#### ~Texto alternativo

~TransferFamilyHowItWorks: o diagrama mostra como o Transfer Family funciona. Mais detalhes nas notas.

#### |Notas para o aluno

As etapas a seguir explicam como o Transfer Family funciona:

1. O cliente escolhe um protocolo (ou protocolos) e um endpoint de servidor, o que inclui especificar um domínio, selecionar um bucket do S3 e configurar a autenticação do usuário e os modos de acesso.
2. Os usuários e as aplicações existentes continuam a usar o software-cliente SFTP, FTPS ou FTP com o novo servidor AWS SFTP, FTPS ou FTP do cliente, sem alterações.
3. O roteamento DNS opcional está disponível para que as aplicações e os usuários possam continuar usando nomes de host e domínios existentes.
4. Os arquivos transferidos são armazenados na forma de objetos.
5. Os dados estão disponíveis para uso com uma ampla variedade de serviços da AWS.

O AWS Transfer para FTP é compatível somente com a nuvem privada virtual (VPC) e não pela internet pública.



**~Notas para o desenvolvedor**

~Objetivo de aprendizado: identificar os serviços de migração da AWS e seus usos.

**|Notas para o aluno**

## O que é AWS DataSync?



AWS DataSync

- O **DataSync** é um serviço de transferência de dados on-line que automatiza e acelera a movimentação de dados entre sistemas de armazenamento on-premises e serviços de armazenamento da AWS. Ele também move dados entre os serviços de armazenamento da AWS.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

8

### ~Notas para o desenvolvedor

~

### |Notas para o aluno

O AWS DataSync é um serviço de transferência de dados que simplifica, automatiza e acelera a movimentação e a replicação de dados entre sistemas de armazenamento on-premises e serviços de armazenamento da AWS pela internet ou por meio do AWS Direct Connect.

O DataSync é um serviço totalmente gerenciado que lida automaticamente com muitas tarefas de transferência de dados que podem retardar as migrações ou sobrecarregar as operações de TI. Por exemplo, ele executa automaticamente a criptografia de dados, a otimização de rede e a validação da integridade de dados. O DataSync usa um protocolo de rede especialmente criado e uma arquitetura paralela e com multithread para acelerar as transferências.

O DataSync funciona bem para migrações de dados únicas e fluxos de trabalho recorrentes de processamento de dados. Ele também pode ser usado para replicação automatizada para fins de backup e recuperação.

Para obter mais informações e saber como escolher entre o DataSync e o AWS Storage Gateway, consulte “Perguntas frequentes sobre o AWS DataSync” em <https://aws.amazon.com/datasync/faqs/>.



## Recursos do DataSync

- Oferece sincronização entre o ambiente on-premises e a AWS
- É eficiente e rápido
- É um serviço gerenciado
- Conecta-se pela internet ou pelo AWS Direct Connect
- Inclui o agente do AWS DataSync (protocolo NFS)



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

9

### ~Notas para o desenvolvedor

~

### |Notas para o aluno

O DataSync pode copiar dados entre servidores de arquivos Network File System (NFS) ou Server Message Block (SMB), armazenamento de objeto autogerenciado, AWS Snowcone, buckets do S3 e sistemas de arquivos do EFS.



## Casos de uso do DataSync

- Migração de dados
- Arquivamento de dados frios
- Proteção de dados
- Movimentação de dados para processamento oportuno na nuvem



### ~Notas para o desenvolvedor

~

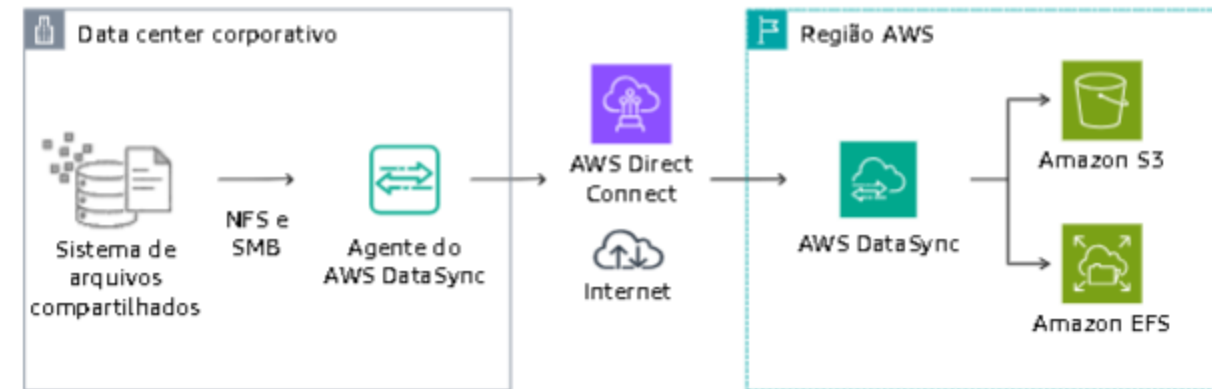
### |Notas para o aluno

Os quatro principais casos de uso do DataSync são os seguintes:

- **Migração de dados:** mova rapidamente conjuntos de dados ativos pela rede para o Amazon S3, o Amazon EFS ou o Amazon FSx para Windows File Server. O DataSync inclui criptografia automática e validação de integridade de dados para ajudar a garantir que seus dados cheguem com segurança, intactos e prontos para uso.
- **Arquivamento de dados frios:** mova dados frios armazenados no ambiente on-premises diretamente para um armazenamento durável e seguro de longo prazo, como o Amazon Simple Storage Service Glacier (Amazon S3 Glacier) ou a classe S3 Glacier Deep Archive. Essa abordagem pode disponibilizar mais capacidade de armazenamento on-premises.
- **Proteção de dados:** mova dados para qualquer storage class do Amazon S3 e escolha a storage class mais econômica para suas necessidades.
- **Movimentação de dados para processamento na nuvem em tempo hábil:** mova dados para dentro ou para fora da AWS para processamento quando você trabalha com sistemas que geram dados on-premises. Essa abordagem pode acelerar fluxos de trabalho críticos de nuvem híbrida em vários setores. Esses fluxos de trabalho incluem aprendizado de máquina no setor de ciências biológicas, produção de vídeo em mídia e entretenimento, Big Data analytics em serviços financeiros e pesquisa sísmica na indústria de petróleo e gás.



## Como funciona o DataSync



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

11

### ~Notas para o desenvolvedor

~Usar esse layout para o tipo mais comum de conteúdo.

### ~Texto alternativo

~AWSDataSync: o diagrama mostra como os dados são transferidos de um data center corporativo para o Amazon S3 ou o Amazon EFS usando o DataSync. Mais detalhes nas notas.

### |Notas para o aluno

O diagrama mostra uma visualização de alto nível da arquitetura do DataSync para a transferência de arquivos entre o armazenamento on-premises e os serviços de armazenamento da AWS.

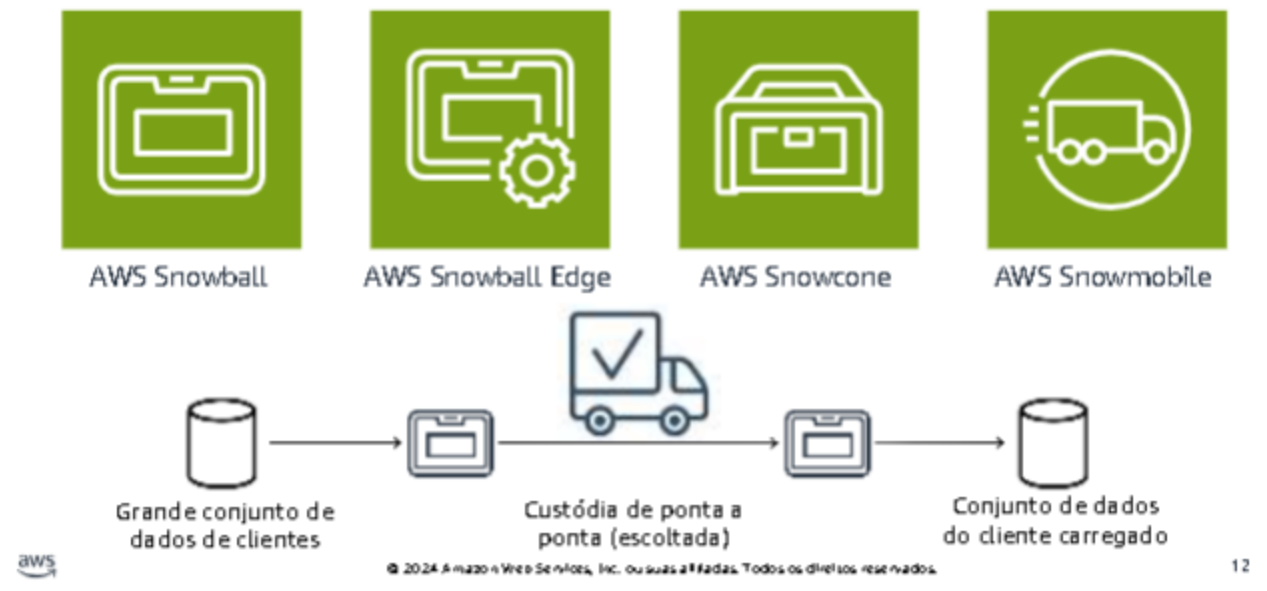
Para usar o DataSync, siga estas etapas:

1. Implante o agente do DataSync no ambiente on-premises.
2. Conecte o agente a um sistema de arquivos ou matriz de armazenamento.
3. Selecionar o Amazon EFS ou o Amazon S3 como o seu armazenamento da AWS e começar a mover dados.

O DataSync usa um agente de software on-premises para se conectar ao armazenamento ou aos sistemas de arquivos existentes usando o protocolo NFS. Os dados são criptografados usando o TLS à medida que se movem entre o armazenamento on-premises e a nuvem AWS.



## O que é a Família AWS Snow?



### ~Notas para o desenvolvedor

~Usar esse layout para o tipo mais comum de conteúdo.

### ~Texto alternativo

~AWS Snow Family: O diagrama mostra um grande conjunto de dados sendo transportado fisicamente. Mais detalhes nas notas.

### |Notas para o aluno

A Família AWS Snow ajuda clientes que precisam executar operações em ambientes severos, fora de data centers e em locais em que a conectividade de rede é inconsistente. A Família Snow consiste no AWS Snowcone, AWS Snowball e AWS Snowmobile e oferece vários dispositivos físicos e pontos de capacidade, a maioria com funcionalidades de computação integradas. Esses serviços ajudam a transportar fisicamente até exabytes de dados para dentro e para fora da AWS. Os dispositivos da Família Snow pertencem e são gerenciados pela AWS, além de se integrarem aos recursos de segurança, monitoramento, gerenciamento de armazenamento e computação da AWS.

### Snowball

O Snowball é um serviço que fornece dispositivos seguros e robustos. Você pode trazer recursos de computação e armazenamento da AWS para seus ambientes de borda e transferir dados para dentro e para fora da AWS. O serviço AWS Snowball opera com dispositivos AWS Snowball Edge, que incluem recursos de computação a bordo, além de armazenamento.

### Snowball Edge

O Snowball Edge é um dispositivo híbrido que oferece capacidade de armazenamento e computação em um único dispositivo.

#### ~Notas para o desenvolvedor

~Usar esse layout para o tipo mais comum de conteúdo.

#### ~Texto alternativo

~AWS Snow Family: O diagrama mostra um grande conjunto de dados sendo transportado fisicamente. Mais detalhes nas notas.

#### |Notas para o aluno

A Família AWS Snow ajuda clientes que precisam executar operações em ambientes severos, fora de data centers e em locais em que a conectividade de rede é inconsistente. A Família Snow consiste no AWS Snowcone, AWS Snowball e AWS Snowmobile e oferece vários dispositivos físicos e pontos de capacidade, a maioria com funcionalidades de computação integradas. Esses serviços ajudam a transportar fisicamente até exabytes de dados para dentro e para fora da AWS. Os dispositivos da Família Snow pertencem e são gerenciados pela AWS, além de se integrarem aos recursos de segurança, monitoramento, gerenciamento de armazenamento e computação da AWS.

#### **Snowball**

O Snowball é um serviço que fornece dispositivos seguros e robustos. Você pode trazer recursos de computação e armazenamento da AWS para seus ambientes de borda e transferir dados para dentro e para fora da AWS. O serviço AWS Snowball opera com dispositivos AWS Snowball Edge, que incluem recursos de computação a bordo, além de armazenamento.

#### **Snowball Edge**

O Snowball Edge é um dispositivo de transferência de dados e computação de borda fornecido pelo serviço Snowball. Com armazenamento e poder computacional integrados, ele fornece serviços selecionados da AWS para uso em locais da borda. O Snowball Edge é fornecido nas opções Storage Optimized e Compute Optimized para oferecer suporte ao processamento de dados locais e à coleta em ambientes desconectados, como navios, moinhos de vento e fábricas distantes.

#### **Snowcone**

O Snowcone é o menor membro da Família Snow de dispositivos de computação de borda, armazenamento de borda e transferência de dados, pesando 2,1 kg (4,5 lb) com 8 TB de armazenamento utilizável. O Snowcone é robusto, seguro e de propósito específico para uso fora de

O Snowcone é o menor membro da Família Snow de dispositivos de computação de borda, armazenamento de borda e transferência de dados, pesando 2,1 kg (4,5 lb) com 8 TB de armazenamento utilizável. O Snowcone é robusto, seguro e de propósito específico para uso fora de

um data center tradicional. O formato pequeno o torna perfeito para espaços apertados ou onde a portabilidade é uma necessidade e a conectividade de rede não é confiável. Você pode usar o Snowcone em mochilas para socorristas ou em casos de uso da Internet das Coisas (IoT), veículos e drones. Você pode executar aplicações de computação na borda e enviar o dispositivo com dados para a AWS para transferência off-line de dados. Você também pode transferir dados on-line com o DataSync de locais da borda.

### **Snowmobile**

O AWS Snowmobile é um serviço de transferência na escala de exabytes usado para mover quantidades muito grandes de dados para a AWS. Você pode transferir até 100 PB por Snowmobile, um contêiner de transporte robusto de 45 pés de comprimento, puxado por um caminhão semi-reboque. Com o Snowmobile, você pode migrar grandes volumes de dados para a nuvem, incluindo bibliotecas de vídeo, repositórios de imagens ou até mesmo uma migração completa do data center. A transferência de dados com o Snowmobile é segura, rápida e econômica.

Para obter mais informações sobre como escolher entre o Snowball e o Snowball Edge, consulte “Perguntas frequentes sobre o AWS Snowball” em <https://aws.amazon.com/snowball/faqs/>.

## Recursos do Snowball



Compartilhamento  
seguro



Até 210 TB enviados  
em paralelo



Logística  
descomplicada



Criptografia forte de  
ponta a ponta



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

13

### ~Notas para o desenvolvedor

~Usar esse layout para o tipo mais comum de conteúdo.

### |Notas para o aluno

O Snowball é uma solução para clientes com desafios de transferência de dados em grande escala. É uma solução de transporte de dados na escala de petabytes que usa dispositivos seguros para transferir grandes quantidade de dados para dentro e para fora da nuvem AWS. O uso do Snowball aborda desafios comuns com transferências de dados em larga escala, incluindo altos custos de rede, longos tempos de transferência e preocupações de segurança. A transferência de dados com o Snowball é rápida e segura, podendo chegar a um quinto do custo da internet de alta velocidade.

Para usar o Snowball, crie uma tarefa no Console de Gerenciamento da AWS e um dispositivo do Snowball será automaticamente enviado para você. Depois que ele chegar, conecte o equipamento à sua rede local, baixe e execute o cliente Snowball para estabelecer uma conexão. Em seguida, use o cliente para selecionar os diretórios de arquivos que você deseja transferir para o equipamento. O cliente então irá criptografar e transferir os arquivos para o dispositivo em alta velocidade. Após a conclusão da transferência e o aparelho estiver pronto para ser devolvido, a etiqueta de envio E-Ink (etiqueta eletrônica) será atualizada automaticamente. Você pode acompanhar o status do trabalho diretamente no console ou por meio do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ou de mensagens de texto.

### ~Notas para o desenvolvedor

~Usar esse layout para o tipo mais comum de conteúdo.

### |Notas para o aluno

O Snowball é uma solução para clientes com desafios de transferência de dados em grande escala. É uma solução de transporte de dados na escala de petabytes que usa dispositivos seguros para transferir grandes quantidade de dados para dentro e para fora da nuvem AWS. O uso do Snowball aborda desafios comuns com transferências de dados em larga escala, incluindo altos custos de rede, longos tempos de transferência e preocupações de segurança. A transferência de dados com o Snowball é rápida e segura, podendo chegar a um quinto do custo da internet de alta velocidade.

Para usar o Snowball, crie uma tarefa no Console de Gerenciamento da AWS e um dispositivo do Snowball será automaticamente enviado para você. Depois que ele chegar, conecte o equipamento à sua rede local, baixe e execute o cliente Snowball para estabelecer uma conexão. Em seguida, use o cliente para selecionar os diretórios de arquivos que você deseja transferir para o equipamento. O cliente então irá criptografar e transferir os arquivos para o dispositivo em alta velocidade. Após a conclusão da transferência e o aparelho estiver pronto para ser devolvido, a etiqueta de envio E-Ink (etiqueta eletrônica) será atualizada automaticamente. Você pode acompanhar o status do trabalho diretamente no console ou por meio do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ou de mensagens de texto.

O Snowball usa várias camadas de segurança projetadas para proteger os dados. Essas medidas de segurança incluem gabinetes invioláveis, criptografia de 256 bits e um Trusted Platform Module (TPM) de padrão aberto, projetado para garantir a segurança e a cadeia completa de custódia de seus dados.

## Casos de uso do Snowball

- Sensores ou máquinas
- Coleta de dados em locais remotos
- Conteúdo agregado de mídia e entretenimento



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

14

### ~Notas para o desenvolvedor

~Usar esse layout para o tipo mais comum de conteúdo.

### |Notas para o aluno

Os três principais casos de uso do Snowball são os seguintes:

- **Sensores ou máquinas:** transfira para a AWS dados gerados continuamente por sensores ou máquinas de hospitais, fábricas ou outros locais da borda.
- **Coleta de dados em locais remotos:** transfira dados em situações em que você tenha conectividade limitada, restrições de largura de banda, altos custos de conexão de rede e desafios de ambiente legado, e quando os dados são coletados em locais remotos. Exemplos disso podem incluir equipamentos de emergência e dados florestais.
- **Conteúdo agregado de mídia e entretenimento:** mídia e entretenimento, operadores de drones e outros criadores de conteúdo usam o Snowball para agregar conteúdo de câmeras em cenários de filmes e sessões de fotos, codificar esse conteúdo e migrar os dados para o Amazon S3.



### Perguntas de verificação

1. Qual protocolo de rede é usado para transferir dados com segurança pela internet?
2. Qual serviço de transferência de dados da AWS automatiza e acelera a movimentação e a replicação de dados entre sistemas de armazenamento on-premises e serviços de armazenamento da AWS pela internet ou por meio do Direct Connect?
3. Qual é o menor membro da Família Snow, que também é robusto, seguro e de propósito específico para uso fora de um data center tradicional?



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

15

#### ~Notas para o desenvolvedor

~Use esse layout para perguntas de verificação.

#### |Notas para o aluno

As respostas das perguntas são estas:

1. Qual protocolo de rede é usado para transferir dados com segurança pela internet?  
SFTP
2. Qual serviço de transferência de dados da AWS simplifica, automatiza e acelera a movimentação e a replicação de dados entre sistemas de armazenamento on-premises e serviços de armazenamento da AWS pela internet ou por meio do Direct Connect?  
DataSync
3. Qual é o menor membro da Família Snow, que também é robusto, seguro e de propósito específico para uso fora de um data center tradicional?  
Snowcone



## Ideias principais



- O Transfer Family é um grupo de serviços totalmente gerenciados que você pode usar para transferir arquivos diretamente para dentro e para fora do Amazon S3 usando vários protocolos.
- O AWS Transfer para SFTP possibilita a transferência de arquivos diretamente para dentro e para fora do Amazon S3 usando o SFTP.
- O DataSync é um serviço de transferência de dados que automatiza e acelera a movimentação e a replicação de dados entre sistemas de armazenamento on-premises e serviços de armazenamento da AWS pela internet ou por meio do Direct Connect.
- O Snowball é uma solução de transporte de dados em grande escala que utiliza dispositivos físicos seguros para transferir grandes quantidades de dados para dentro e para fora da nuvem AWS.



## Agradecemos sua atenção

Correções, feedback ou outras dúvidas?  
Entre em contato conosco em  
<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.  
Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.